Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Online vektorový editor

Diplomová práca

2027
Bc. Lucia Benovicsová

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Online vektorový editor

Diplomová práca

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiace pracovisko:	Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Školiteľ:	doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Bratislava, 2027
Bc. Lucia Benovicsová

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta:
Študijný program:

Študijný odbor:
Typ záverečnej práce:
Jazyk záverečnej práce:
Sekundárny jazyk:

Názov:

Anotácia:

Vedúci:
Katedra:
Vedúci katedry:

Dátum zadania:

Dátum schválenia:

garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Poďakovanie: Tu môžete poďakovať školiteľovi, prípadne ďalším osobám, ktoré vám s prácou nejako pomohli, poradili, poskytli dáta a podobne.

Abstrakt

Slovenský abstrakt v rozsahu 100-500 slov, jeden odstavec. Abstrakt stručne sumarizuje výsledky práce. Mal by byť pochopiteľný pre bežného informatika. Nemal by teda využívať skratky, termíny alebo označenie zavedené v práci, okrem tých, ktoré sú všeobecne známe.

Kľúčové slová: jedno, druhé, tretie (prípadne štvrté, piate)

Abstract

Abstract in the English language (translation of the abstract in the Slovak language).

Keywords:

Obsah

Úvod **1**

1 Analýza problematiky **3**

1.1 Edukačný softvér 4

1.2 Tvorba edukačného softvéru 4

1.3 Design based research 4

1.3.1 Charakteristika 4

1.3.2 Priebeh výskumu 4

1.3.3 Testovania 4

1.3.4 Výstup výskumu 4

1.4 Existujúce aplikácie 4

1.4.1 Prvá 4

1.4.2 Druhá 4

1.4.3 Tretia 4

1.5 Prehľad používaných technológií 4

1.5.1 Prvá 4

1.5.2 Druhá 4

1.5.3 Tretia 4

2 Návrh riešenia **5**

2.1 Používateľské rozhranie 5

2.2 Nástroje editora 5

2.2.1 Prvý 5

2.2.2 Druhý 5

2.2.3 Tretí 5

2.3 Zdieľané tvorenie 5

2.3.1 Prihlásenie používateľa 5

2.3.2 Logika zdieľania 5

2.3.3 Riešenie kolízií 5

3 Implementácia **7**
3.1 Používateľské prostredie 7
3.2 Nástroje editora 7
3.2.1 Prvý 7
3.2.2 Druhý 7
3.2.3 Tretí 7
3.3 Zdieľané tvorenie 7
3.3.1 Prihlásenie používateľa 7
3.3.2 Logika zdieľania 7
3.3.3 Riešenie kolízií 7
3.4 Ukladávanie a načítavanie projektov 7
3.5 Ovládanie editora 7

4 Výskum v praxi **9**
4.1 Pilotné testovanie 10
4.1.1 Aktuálny stav softvéru 10
4.1.2 Priebeh testovania 10
4.1.3 Vzniknuté problémy 10
4.1.4 Aplikované úpravy 10
4.1.5 Zhodnotenie testovania 10
4.2 Priebežné testovania 10
4.2.1 Priebeh testovaní 10
4.2.2 Vzniknuté problémy 10
4.2.3 Aplikované úpravy 10
4.2.4 Zhodnotenie testovaní 10
4.3 Finálne testovanie 10
4.3.1 Finálny stav softvéru 10
4.3.2 Priebeh testovania 10
4.3.3 Vzniknuté problémy 10
4.3.4 Aplikované úpravy 10
4.3.5 Zhodnotenie testovania 10
4.4 Finálna verzia softvéru 10

Záver **11**

Príloha A **15**

Príloha B **17**

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Úvod

Cieľom tejto práce je poskytnúť študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia informatiky kostru práce v systéme LaTeX a ukážku užitočných príkazov, ktoré pri písaní práce môžu potrebovať. Začneme stručnou charakteristikou úvodu práce podľa smernice o záverečných prácach, ktorú uvádzame ako doslovný citát.

> Úvod je prvou komplexnou informáciou o práci, jej cieli, obsahu a štruktúre. Úvod sa vzťahuje na spracovanú tému konkrétne, obsahuje stručný a výstižný opis problematiky, charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom školského diela a oboznamuje s významom, cieľmi a zámermi školského diela. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany.

V nasledujúcej kapitole nájdete ukážku členenia kapitoly na menšie časti a v kapitole **??** nájdete príkazy na prácu s tabuľkami, obrázkami a matematickými výrazmi. V kapitole **??** uvádzame klasický text Lorem Ipsum a na koniec sa budeme venovať záležitostiam záveru bakalárskej práce.

Kapitola 1

Analýza problematiky

Tu uvádzam prečítané vedecké články [1] [3] [2]

1.1 Edukačný softvér

1.2 Tvorba edukačného softvéru

1.3 Design based research

1.3.1 Charakteristika

1.3.2 Priebeh výskumu

1.3.3 Testovania

1.3.4 Výstup výskumu

1.4 Existujúce aplikácie

1.4.1 Prvá

1.4.2 Druhá

1.4.3 Tretia

1.5 Prehľad používaných technológií

1.5.1 Prvá

1.5.2 Druhá

1.5.3 Tretia

Kapitola 2

Návrh riešenia

2.1 Používateľské rozhranie

2.2 Nástroje editora

2.2.1 Prvý

2.2.2 Druhý

2.2.3 Tretí

2.3 Zdieľané tvorenie

2.3.1 Prihlásenie používateľa

2.3.2 Logika zdieľania

2.3.3 Riešenie kolízií

Kapitola 3

Implementácia

3.1 Používateľské prostredie

3.2 Nástroje editora

3.2.1 Prvý

3.2.2 Druhý

3.2.3 Tretí

3.3 Zdieľané tvorenie

3.3.1 Prihlásenie používateľa

3.3.2 Logika zdieľania

3.3.3 Riešenie kolízií

3.4 Ukladávanie a načítavanie projektov

3.5 Ovládanie editora

Kapitola 4

Výskum v praxi

4.1 Pilotné testovanie

4.1.1 Aktuálny stav softvéru

4.1.2 Priebeh testovania

4.1.3 Vzniknuté problémy

4.1.4 Aplikované úpravy

4.1.5 Zhodnotenie testovania

4.2 Priebežné testovania

4.2.1 Priebeh testovaní

4.2.2 Vzniknuté problémy

4.2.3 Aplikované úpravy

4.2.4 Zhodnotenie testovaní

4.3 Finálne testovanie

4.3.1 Finálny stav softvéru

4.3.2 Priebeh testovania

4.3.3 Vzniknuté problémy

4.3.4 Aplikované úpravy

4.3.5 Zhodnotenie testovania

4.4 Finálna verzia softvéru

Záver

Literatúra

[1] Armstrong, M., Dopp, C., Welsh, J. Design-based research, 2021. [Citované 2026-04-15] Dostupné z https://edtechbooks.org/studentguide/design-based_research.

[2] L. Sousa, L. Pedro, C. Santos . An introduction to design-based research in tel, n. d. [Citované 2026-04-15] Dostupné z https://ea-tel.eu/detel-book/chapter/methodologies/design-based-research/.

[3] Sasha A. Barab, Kurt Squire. Design-based research: Putting a stake in the ground, 2004. [Citované 2026-04-15] Dostupné z https://www.researchgate.net/publication/213801788_Design-Based_Research_Putting_a_Stake_in_the_Ground.

Príloha A: obsah elektronickej prílohy

V elektronickej prílohe priloženej k práci sa nachádza zdrojový kód programu a súbory s výsledkami experimentov. Zdrojový kód je zverejnený aj na stránke `http://mojadresa.com/`.

Ak uznáte za vhodné, môžete tu aj podrobnejšie rozpísať obsah tejto prílohy, prípadne poskytnúť návod na inštaláciu programu. Alternatívou je tieto informácie zahrnúť do samotnej prílohy, alebo ich uviesť na obidvoch miestach.

Príloha B: Používateľská príručka

V tejto prílohe uvádzame používateľskú príručku k nášmu softvéru. Tu by ďalej pokračoval text príručky. V práci nie je potrebné uvádzať používateľskú príručku, pokiaľ je používanie softvéru intuitívne alebo ak výsledkom práce nie je ucelený softvér určený pre používateľov.

V prílohách môžete uviesť aj ďalšie materiály, ktoré by mohli pôsobiť rušivo v hlavnom texte, ako napríklad rozsiahle tabuľky a podobne. Materiály, ktoré sú príliš dlhé na ich tlač, odovzdajte len v electronickej prílohe.